

Zeno Mutual-Locking: Eine einheitliche Theorie des Quanten-Klassik-Übergangs

Qin Su
qin1.0@foxmail.com

June 20, 2026

Abstract

Es gibt keinen klassischen Beobachter. Ein Mensch besteht aus Atomen. Ein Mikroskop besteht aus Atomen. Ein Fluoreszenzschirm besteht aus Atomen. Jeder sogenannte „Messapparat“ ist ein Quantensystem, das aus Quantenteilchen besteht. Die Voraussetzung, dass eine „klassische Domäne“ unabhängig vom Quantensubstrat existiert, ist der zentrale kognitive Fehler der Physik seit 1927. Sobald diese Voraussetzung aufgehoben wird, gibt es kein Messproblem, keine Komplementarität und keinen Übergang zu erklären. Es gibt nur die Quantenwelt — und was wir Klassikalität nennen, ist diese Welt bei hoher Wechselwirkungsichte.

Quantenmechanik und klassische Mechanik sind nicht zwei komplementäre Theorien mit einer ungelösten Grenze. Sie sind dieselbe Physik, beobachtet bei unterschiedlichen Wechselwirkungsichten. Wir zeigen, dass die klassische Mechanik der Hochfrequenz-Grenzwert der Quantenmechanik unter *Zeno Mutual-Locking* ist — der Quanten-Zeno-Effekt, neu interpretiert als bidirektionale Informationswechselwirkung zwischen Teilchen, ohne einen vorausgesetzten klassischen Beobachter, Umwelt oder Messapparat.

Das Ziel dieser Arbeit ist es, den jahrhundertealten kognitiven Fehler zu beheben, der Quanten und Klassik als getrennte ontologische Domänen behandelt. Es gibt keinen „Quanten-Klassik-Übergang“, der zusätzliche Postulate erfordert, kein „Komplementaritätsprinzip“, das zwei Welten überbrückt, und kein „Messproblem“, das einen klassischen Apparat verlangt. Es gibt nur eine Welt — die Quantenwelt

— und was wir Klassikalität nennen, ist ihre Benutzeroberfläche bei hoher Wechselwirkungsichte.

Ein skalarer Parameter $Q \in [-1, 1]$, abgeleitet aus drei physikalischen Größen — Wechselwirkungsfrequenz ν , Netzwerkgröße N und Wechselwirkungsgüte f^2 — dient als mathematischer Beweis, dass das gesamte Spektrum von isolierten Quantensystemen bis zu makroskopischen klassischen Objekten kontinuierlich und vereinheitlicht ist.

Die „klassische Welt“ existiert nicht. Was existiert, ist die Quantenwelt, die schnell genug wechselwirkt, um klassisch auszusehen.

1 Es gibt keine klassische Welt

Die klassische Physik ist keine eigenständige Domäne. Sie ist eine sensorische Illusion — eine emergente, unscharfe makroskopische Empfindung, analog zur Temperatur. So wie „heiß“ und „kalt“ für ein einzelnes Molekül keine Bedeutung haben, haben „klassisch“ und „deterministisch“ für ein einzelnes Quantenteilchen keine Bedeutung.

Jedes Atom im Universum ist Quanten-Atom. Es hat nie ein „klassisches“ Atom gegeben und kann es niemals geben — weil der Begriff „klassisch“ sich nicht auf eine fundamentale Eigenschaft bezieht. Er bezieht sich auf ein kollektives Verhalten von Quantensystemen unter hochfrequenter wechselseitiger Verriegelung. Die Temperatur fühlt sich für Ihre Haut „echt“ an, aber sie ist keine fundamentale Kraft. Die Klassikalität fühlt sich für Ihre Alltagserfahrung „echt“ an, aber sie ist keine fundamentale Kategorie.

Der Glaube, dass eine „klassische Umgebung“ unabhängig existiert, ist der zentrale kognitive Fehler in den Quantengrundlagen seit 1927. Diese Arbeit beseitigt diese Voraussetzung.

2 Einleitung

Die Quantenmechanik wurde 1925–1927 formuliert. Die klassische Mechanik wurde 1687 formuliert. Seit fast einem Jahrhundert wird das Verhältnis zwischen ihnen als „komplementär“, „emergent“ oder „widersprüchlich“ beschrieben. Die Kopenhagener Deutung trennte das Quantensystem axiomatisch vom klassischen Beobachter. Die Dekohärenztheorie (Zurek, 1991) verschob die Grenze zur Umgebung, behielt aber die Voraussetzung einer klassischen Domäne

bei. Die relationale Quantenmechanik (Rovelli, 1996) beseitigte den privilegierten Beobachter, lieferte aber keinen quantitativen Mechanismus für die Emergenz der Klassikalität.

Wir schlagen einen vereinheitlichten Rahmen vor: Klassikalität ist der Hochfrequenz-Grenzwert der Quantenphysik unter wechselseitiger Verriegelung. Ein einziger dimensionsloser Parameter $Q \in [-1, 1]$ verortet jedes System auf dem Quanten-Klassik-Spektrum.

3 Der Quanten-Zeno-Effekt als wechselseitige Verriegelung

Der Quanten-Zeno-Effekt: Überlebenswahrscheinlichkeit nach N Messungen im Intervall $\tau = T/N$:

$$P_{\text{überleben}} \approx 1 - (\Omega\tau)^2 N \approx 1 - \Omega^2 T \tau \quad (1)$$

Für $\tau \rightarrow 0$, Überleben $\rightarrow 1$: das System ist eingefroren.

Wir interpretieren „Messung“ neu als **wechselseitige Wechselwirkung** zwischen Teilchen. Kein externer Beobachter. Wenn Teilchen A mit B wechselwirkt, werden beide Zustände in einen korrelierten Unterraum projiziert. Bei hoher Wechselwirkungsfrequenz verriegelt der Zeno-Effekt beide Teilchen in einer gemeinsamen Konfiguration — **wechselseitige Verriegelung**, der Motor der klassischen Emergenz.

4 Der Mutual-Locking-Parameter Q

Definiere die Verriegelungswahrscheinlichkeit:

$$P_{\text{lock}} = 1 - \exp(-\alpha \cdot \nu^2 \cdot N \cdot f^2) \quad (2)$$

wobei:

- ν : Wechselwirkungsfrequenz (Hz)
- N : Anzahl der Teilchen im wechselwirkenden Ensemble
- $f^2 = |\langle \psi_i | \psi_j \rangle|^2$: Wechselwirkungsgüte
- α : systemabhängige Kopplungskonstante

Der Mutual-Locking-Parameter:

$$Q = 1 - 2 \cdot P_{lock} \quad (3)$$

Q	Regime	Physik
+1	Rein quanten	Keine Wechselwirkungen. Isolierte Teilchen, kosmische Inflation
0	Gemischt / Statistisch	Partielle Verriegelung. Routing-Regime
-1	Zeno-Newton	Vollständige Verriegelung. Makroskopische klassische Objekte

5 Repräsentative Werte

System	ν (Hz)	N	Q
Einzelnes Elektron im Vakuum	~ 0	1	+1,00
Bose-Einstein-Kondensat	$\sim 10^3$	10^6	+0,85
Supraleitende Cooper-Paare	$\sim 10^6$	10^{23}	+0,50
DNA-Molekül bei 300K	$\sim 10^{10}$	10^5	-0,30
Wassermoleküle ($1cm^3$)	$\sim 10^{12}$	10^{23}	-0,95
Granitstein	$\sim 10^{13}$	10^{27}	-1,00
Schwarzes Loch (Hawking)	~ 0	10^{60}	+0,50
Kosmische Inflation ($t \sim 10^{-36}s$)	~ 0	alle	+1,00
Quantencomputer-Qubit	$\sim 10^3$	10^2	+0,70
Dekohäriertes Qubit	$\sim 10^9$	10^2	-0,40

6 Dekohärenz (gibt es nicht) als Routing

Die Dekohärenztheorie basiert auf einer falschen Prämisse. Sie setzt voraus, dass die „Umwelt“ ein klassisches Reservoir ist, das Quantenkohärenz durch passive Beobachtung zerstört. Aber es gibt kein klassisches Reservoir. Die Umwelt — thermische Photonen, Luftmoleküle, kosmische Hintergrundstrahlung — ist selbst Quanten-Natur, zusammengesetzt aus Quantenteilchen. Die Dekohärenztheorie schmuggelt die klassische Voraussetzung zurück ins Modell, indem sie eine Menge von Quantenwechselwirkungen als „die Umwelt“ etikettiert und als ontologisch verschieden behandelt. Sie ist nicht verschieden. Sie ist dasselbe Quantennetzwerk, das bei einer anderen Frequenz wechselwirkt.

Sobald die klassische Voraussetzung aufgehoben ist, wird die Dekohärenz als Beschreibung entlarvt, nicht als Erklärung. Sie beschreibt korrekt die

Mathematik des Kohärenzzerfalls, aber sie identifiziert den Mechanismus falsch. Kohärenz wird niemals *zerstört*. Sie wird *geroutet*.

Wenn ein System scheinbar dekohäriert, wurde Verschränkung durch das Wechselwirkungsnetzwerk zu einem entfernten Knoten getauscht, ohne den Zwischenkanal zu durchlaufen. Der scheinbare „Verlust“ an Kohärenz am lokalen Messport ist ein Routing-Ereignis, kein Lösch-Ereignis.

Erhaltung der Gesamtverschränkung. In einem geschlossenen Wechselwirkungsnetzwerk bleibt die Gesamtverschränkung erhalten. Lokales Q sinkt nicht, weil Kohärenz „durch eine klassische Umgebung zerstört“ wird, sondern weil Verschränkung zu Knoten außerhalb des Messhorizonts des Beobachters geroutet wurde. Die Umwelt ist kein klassisches Bad — sie ist ein Quanten-Router.

Ingenieurtechnische Implikationen. Moderne Quantenexperimente investieren enorme Anstrengungen in die Beseitigung der Dekohärenz — Kryokühlung, elektromagnetische Abschirmung, Vibrationsisolierung. Im Dekohärenz-Paradigma ist die Umwelt ein zu unterdrückender Fehler. Aber wenn die Umwelt Quanten-Natur ist, ist diese Anstrengung grundlegend fehlgeleitet. Die Quantennatur der Umwelt ist kein Fehler — sie ist ein Feature. Statt die Umwelt zu bekämpfen, können wir durch sie routen. Der Mutual-Locking-Rahmen lenkt das Quanten-Engineering von *Isolation* auf *Routing* um: die Endpunkte ausrichten, das Netzwerk die Verschränkung tragen lassen und aufhören, ein Universum zum Schweigen zu bringen, das niemals klassisch war.

Elektromagnetische Analogie. Die klassische Elektrodynamik liefert die intuitive Vorlage. Eine elektromagnetische Welle breitet sich vom Sender zum Empfänger durch eine komplexe Umgebung aus — Gebäudereflexionen, atmosphärische Brechung, ionosphärische Streuung. Der Ingenieur verfolgt nicht den Pfad. Der Ingenieur stimmt die Antenne auf die richtige Frequenz ab. Die Welle findet ihren eigenen Weg. Verschränkungs-Routing funktioniert identisch: die Umwelt ist kein Hindernis, sondern ein Medium. Sender und Empfänger sind ausgerichtet; das Verschränkungswellenpaket routet sich selbst durch das Quantennetzwerk. Was die klassische Elektrodynamik bei $Q \approx -1$ erreicht (den Maxwellschen Grenzwert), erreicht das Verschränkungs-Routing bei $Q \rightarrow +1$ (dem reinen Quanten-Regime). Gleiches Prinzip: Feld plus Randbedingungen gleich automatische Ausbreitung. Der einzige Unterschied ist der Q -Wert des Mediums.

Experiment. Wir kontrollieren nicht den Routing-Pfad — das übernimmt das zugrundeliegende Netzwerk. Wir richten nur Sender und Empfänger

aus, analog zum SSH-Schlüsselaustausch über ein nicht vertrauenswürdiges Netzwerk. Wenn Verschränkungskorrelationen zwischen Endpunkten ohne entsprechende klassische Signalausbreitung beobachtet werden, ist die Routing-Hypothese bestätigt.

Vorhersage. Routing-Effizienz $\eta = 1 - P_{lock}$. Bei $Q \rightarrow +1$, $\eta \rightarrow 1$: Verschränkung passiert sauber. Bei $Q \rightarrow -1$, $\eta \rightarrow 0$: das Netzwerk ist zu eingefroren zum Routen. Es existiert ein kritisches Q_c , bei dem das Routing plötzlich versagt — ein Phasenübergang im Wechselwirkungsnetzwerk.

7 Vorhersagen und Anwendungen

Makroskopischer Q-Modulator. Da Q von der Wechselwirkungsfrequenz ν abhängt und ν in Festkörpern proportional zur Temperatur ist (über die Debye-Frequenz), hebt die Kühlung eines makroskopischen Objekts seinen Q -Wert in Richtung des Quanten-Regimes. Ein Granitstein bei $300K$ hat $Q \approx -1$. Derselbe Stein bei $1K$ hat signifikant niedrigeres ν , daher niedrigeres P_{lock} , daher Q in Richtung $+1$ verschoben. Er wird kein Suprafluid, aber Interferenzstreifen werden beobachtbar. Ein Verdünnungskryostat plus eine optische Pinzette bilden den ersten makroskopischen Q-Modulator.

Kosmische Q-Tomographie. Verschiedene astrophysikalische Objekte besetzen verschiedene Positionen auf dem Q -Spektrum. Neutronenstern-Inneres (ν extrem hoch) hat $Q \approx -1$ — ein klassisches Neutronenfluid. Schwarze Löcher ($\nu \rightarrow 0$) haben $Q \approx +0,5$ — halb-Quanten. Dunkle-Materie-Halos, die nur gravitativ wechselwirken ($\nu \rightarrow 0$), besetzen $Q \approx +1$ — sie sind reine Quanten. Durch Kombination von Gravitationswellen- und elektromagnetischen Messungen kann die Q -Verteilung des beobachtbaren Universums rekonstruiert werden. Dunkle Materie erfordert keine neue Teilchenphysik. Sie ist ein Q-Effekt.

Implementierung. Q-Tomographie erfordert keine neue Hardware. Sie ist eine Datenanalyse-Schicht auf existierenden Instrumenten. Kosmische Skala: existierende Teleskopdaten (Planck CMB, SDSS, LIGO) in die Q -Formel einspeisen. Für jedes Raumvoxel ν aus Temperatur und Dichte, N aus Teilchendichte, $f^2 \approx 1$ für die meiste astrophysikalische Materie berechnen. Ausgabe: eine dreidimensionale Q -Verteilungskarte des Universums. Laborskala: ein Raman-Spektrometer plus ein Dichtemessgerät plus die Q -Formel. Jedes Material scannen und seinen Q -Wert ablesen: Granit $\approx -0,999$, Supraleiter $\approx +0,50$. Ein tragbares Q-Meter ist ein Tischgerät.

Keine neuen Teilchendetektoren erforderlich. Alle existierenden Teleskopdaten durch die Q-Formel neu analysieren, und die Dunkle-Materie-Regionen lösen sich automatisch auf.

Routing-Medium-Optimierung. Verschränkungs-Routing erfordert ein Medium mit optimalem Q-Wert. Vakuum ($Q \approx +1$) bietet keine Router-Knoten: keine Teilchen zum Durchtauschen, kein Pfad. Offene Luft ($Q \approx -0,95$) friert Verschränkung sofort ein. Das optimale Routing-Medium liegt dazwischen: eine Niederdruck-Edelgaskammer ($Q \approx 0$ bis $+0,3$), die genügend Router-Knoten bei ausreichend niedriger Wechselwirkungsfrequenz bereitstellt.

Supraleitung bei Raumtemperatur. Die Q-Formel impliziert, dass jedes Material supraleitend gemacht werden kann, wenn ν weit genug unterdrückt wird. Supraleitung ist keine Eigenschaft spezieller Materialien — es ist ein Q-Modulationsproblem. Eine Methode zur Unterdrückung von ν bei Raumtemperatur zu finden, ist schneller als die Suche nach magischem Graphen.

Photosynthese als Q-evolviertes Routing. Pflanzen führen Quantenkohärenz bei Raumtemperatur durch. Der Lichtsammelkomplex im Chlorophyll hat sich nicht entwickelt, um der Umwelt zu *widerstehen*. Er hat sich entwickelt, um sie zu *nutzen*. Testbare Vorhersage: künstliche Lichtsammelsysteme, die auf ihren optimalen Q-Wert abgestimmt sind, sollten einen scharfen Effizienzpeak aufweisen.

Informationsparadoxon Schwarzer Löcher. Der Ereignishorizont hat $\nu \rightarrow 0$, daher $Q \approx +0,5$ — halb-Quanten. Der Horizont ist keine klassische Lösfläche. Er ist ein Quanten-Router. Information, die auf den Horizont fällt, wird nicht zerstört. Sie wird in die Hawking-Strahlung geroutet. Das scheinbar thermische Spektrum ist ein Artefakt der Spurbildung über geroutete Freiheitsgrade. Der Q-Rahmen löst das Informationsparadoxon ohne neue Physik jenseits der Standard-Quantenmechanik.

8 Schlussfolgerung

Drei Jahrhunderte Physik — Quanten, statistische und klassische — vereinheitlicht durch einen einzigen Skalar Q . Die Formel erfordert keine neuen Experimente; sie erklärt alle existierenden Daten. Die klassische Welt existiert nicht. Was existiert, ist die Quantenwelt, die schnell genug wechselwirkt, um klassisch auszusehen. Die Trennung zwischen Quanten- und klassischer

Physik war nie ein Widerspruch — sie war ein syntaktischer Fehler, jetzt behoben.

Danksagung

Die Praxis ist das einzige Kriterium der Wahrheit. ()

Der Autor ist eindeutig identifiziert durch das Urbild von:

32d43221ade671dba2dddcf9516b90999ef4c17f9afcafb73404aebd0c1750c4

Bei der Abfassung dieser Arbeit kamen keine Experimente zu Schaden.